

Compte Rendu Mini Projet Système Intelligent de Gestion des Stocks

Réalisé par :

Neji Asma

2 IDISC

Introduction

La gestion des stocks est un aspect essentiel de toute entreprise, influençant directement sa rentabilité, sa réputation et sa capacité à répondre aux demandes du marché. Cependant, les méthodes traditionnelles de gestion des stocks sont souvent inefficaces et sujettes à des erreurs humaines. Dans ce contexte, l'adoption de technologies avancées telles que la classification d'images, la vérification RFID et le Cloud Computing peut aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité sur le marché.

Contexte du projet :

Problématique

La gestion des stocks pose plusieurs défis aux entreprises, notamment en ce qui concerne la précision du comptage des articles, la sécurité des entrepôts et la traçabilité des produits. Les méthodes traditionnelles de gestion des stocks sont souvent sujettes à des erreurs humaines, ce qui peut entraîner des déséquilibres dans les niveaux de stock, des ruptures de stock et des pertes financières. De plus, la sécurité des entrepôts et la traçabilité des produits sont des préoccupations majeures pour de nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs où la qualité et la sécurité des produits sont cruciales.

Solution proposée

Pour répondre à ces défis, je propose un système intelligent de gestion des stocks qui combine la technologie de classification d'images pour le comptage des articles, la vérification RFID pour l'identification des employés et des produits, et le cloud computing pour le stockage et l'analyse des données. La solution vise à automatiser le processus de gestion des stocks, à améliorer la précision du comptage des articles et à renforcer la sécurité des entrepôts.

Architecture Générale de la solution

Collecte des Données: Les données des capteurs RFID sont collectées par des dispositifs IoT tels que NodeMCU et STM32.

Traitement des Données: Les données sont prétraitées pour l'identification des employés, la classification d'images et le comptage des articles.

Communication: Les données sont transmises via une connexion Wi-Fi à un serveur web embarqué sur NodeMCU.

Stockage et Analyse: Les données sont stockées et analysées dans le cloud à l'aide de la plateforme ThingSpeak.

Affichage des Données: Les résultats sont affichés sur une interface web pour une consultation facile par les utilisateurs finaux.

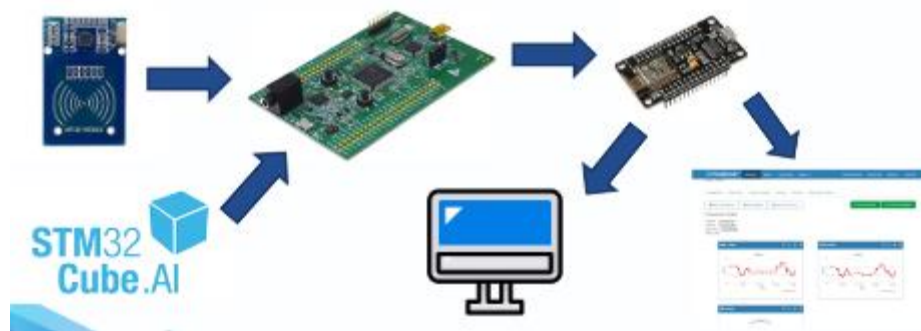


Figure 1 : Architecture de la solution proposée

Simulation sur Wokwi

Pour simuler le fonctionnement du système, j'ai utilisé la plateforme de simulation Wokwi pour simuler une petite partie du projet comme il est décrit dans le TP2, qui m'a permis de modéliser les composants matériels tels que les cartes RFID. Cette simulation m'a permis de valider le fonctionnement de notre système dans un environnement virtuel avant de le déployer dans le monde réel.

Etat de l'art

Comparaison des algorithmes

J'ai évalué plusieurs algorithmes pour la classification d'images et le comptage des articles, notamment Convolutional Neural Networks (CNN), Support Vector Machines (SVM), Random Forests et Mask R-CNN. Chaque algorithme a ses avantages et ses inconvénients en termes de précision, de vitesse et de ressources requises. Après une analyse approfondie, j'ai choisi Teachable Machine pour la classification d'images et Mask R-CNN pour le comptage des articles en raison de leur précision élevée et de leur robustesse dans des conditions variables.

Classification d'images

Pour la classification d'images, j'ai utilisé l'outil en ligne Teachable Machine, qui permet de créer et d'entraîner des modèles de classification d'images à l'aide d'un simple navigateur web. J'ai ensuite chargé ce modèle keras sur notre carte STM32 à l'aide de la bibliothèque X-Cube-AI en ajustant l'espace mémoire dédié pour le modèle, ce qui nous permet de réaliser des inférences en temps réel pour le comptage des articles dans les étagères.

Comptage des articles

J'ai opté pour des méthodes de comptage basées sur la segmentation sémantique et d'instance, qui utilisent des algorithmes avancés tels que Mask R-CNN pour détecter et compter les articles dans les images. Ces méthodes offrent une précision élevée et une grande robustesse, même dans des conditions d'éclairage et de perspective variables.

Choix du Cloud

Pour le stockage et l'analyse des données, j'ai choisi d'utiliser ThingSpeak, une plateforme cloud qui permet de collecter, d'analyser et de visualiser les données en temps réel. ThingSpeak offre une intégration facile avec nos dispositifs IoT, ce qui nous permet de stocker et d'analyser les données de manière efficace et sécurisée.

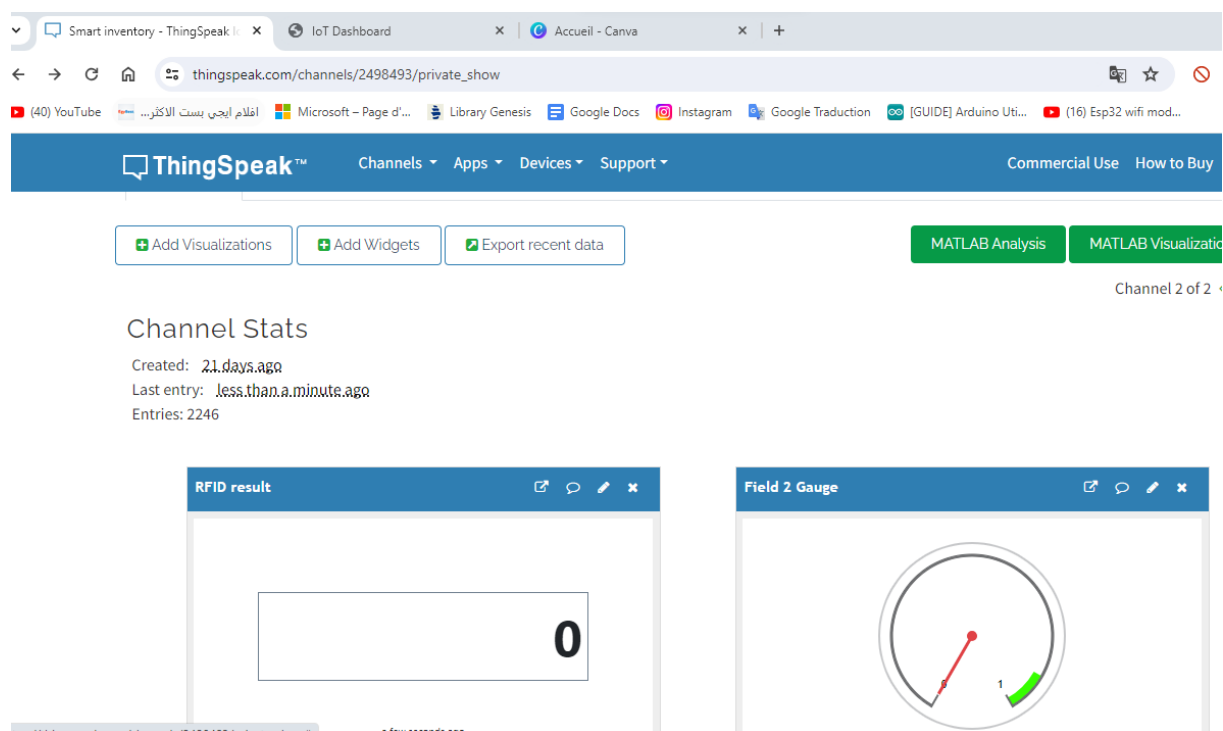


Figure 2 : ThingSpeak

Choix du Serveur Web

J'ai choisi d'utiliser une application web pour l'affichage des données en temps réel, au lieu d'une application mobile, pour des raisons de simplicité et de compatibilité avec les dispositifs IoT. Une application web permet d'afficher les données directement sur un navigateur web, ce qui facilite l'accès et la visualisation des données pour les utilisateurs finaux.

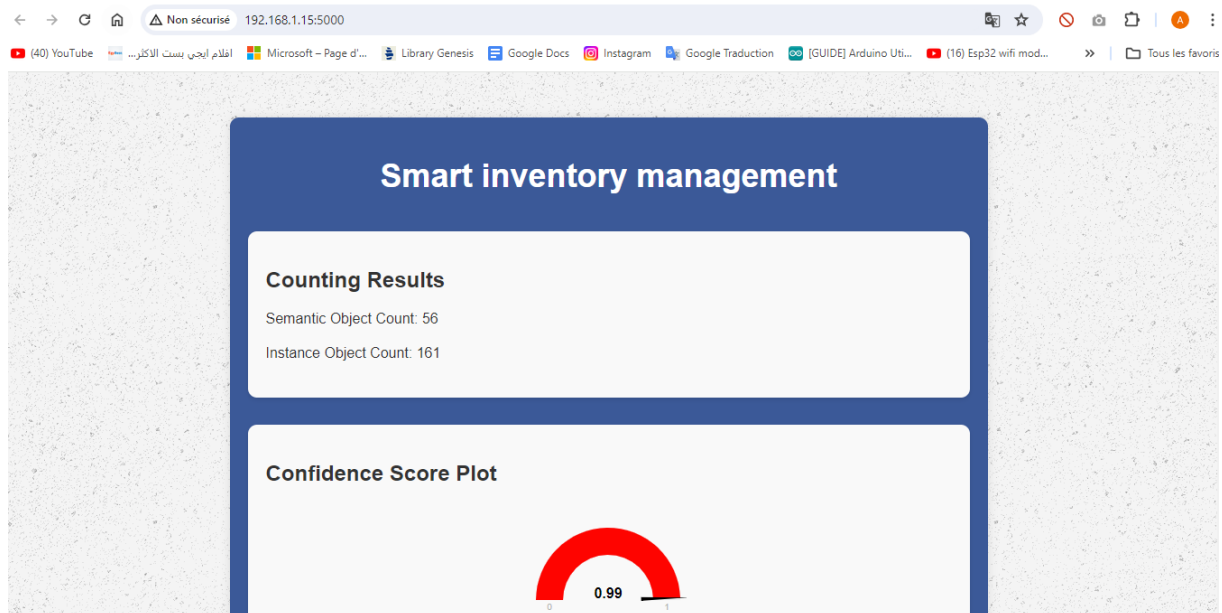


Figure 4.1 : Application Web

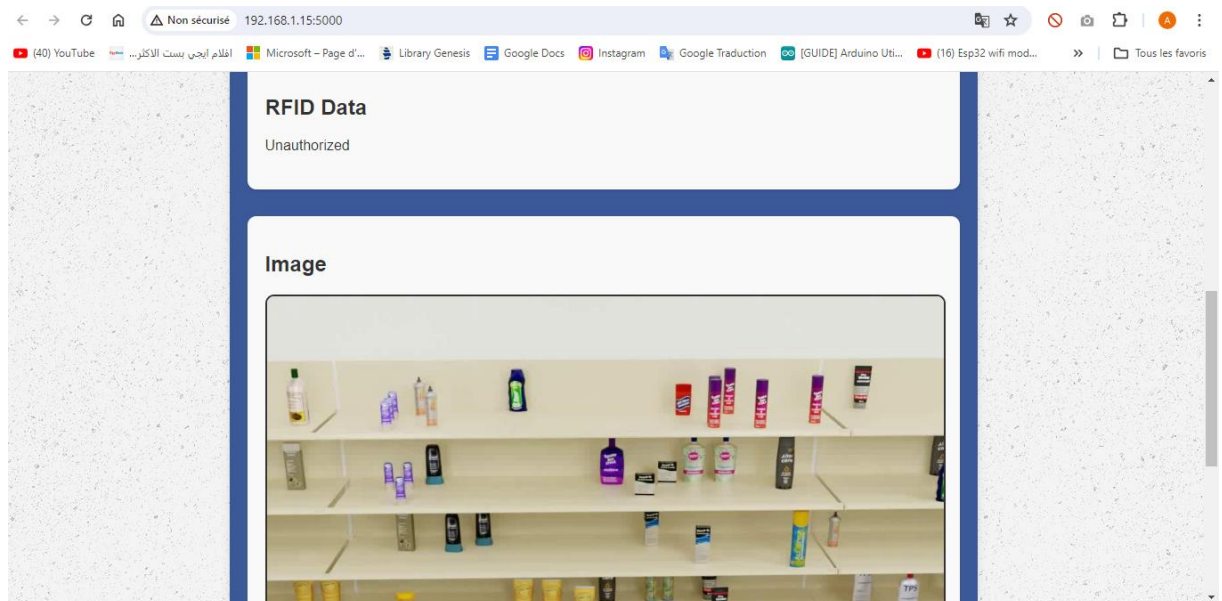


Figure 4.2 : Application Web

Choix de NodeMCU et STM32

NodeMCU a été choisi pour sa compatibilité avec les protocoles de communication sans fil et son intégration facile avec ThingSpeak pour la connexion au cloud.

STM32 a été choisi pour sa puissance de calcul et sa capacité à exécuter des tâches d'IA en temps réel sur des périphériques embarqués.

Réalisation

J'ai utilisé plusieurs plateformes pour le développement et le déploiement du système, notamment NodeMCU pour la communication IoT, ThingSpeak pour le stockage et l'analyse des données, et STM32CubeIDE avec X-Cube-AI pour la programmation et le déploiement des modèles d'IA sur STM32.

Composants Matériels Utilisés

J'ai utilisé NodeMCU comme passerelle entre nos dispositifs IoT et le cloud, en assurant la connexion Wi-Fi et l'envoi des données vers ThingSpeak. NodeMCU agit comme un pont entre nos capteurs et actionneurs, tels que le lecteur RFID, et le cloud, en permettant une communication bidirectionnelle entre les différents composants du système :

STM32: Un microcontrôleur puissant et polyvalent utilisé pour le contrôle des capteurs, la collecte de données et la communication.

RFID (Radio-Frequency Identification): Utilisé pour l'identification sans fil des employés pour un accès sécurisé et un suivi des stocks.

Nodemcu: Une plateforme de développement basée sur ESP8266, utilisés pour transmettre les données collectées aux serveurs Cloud (ThingSpeak) et aux serveurs web embarqués.

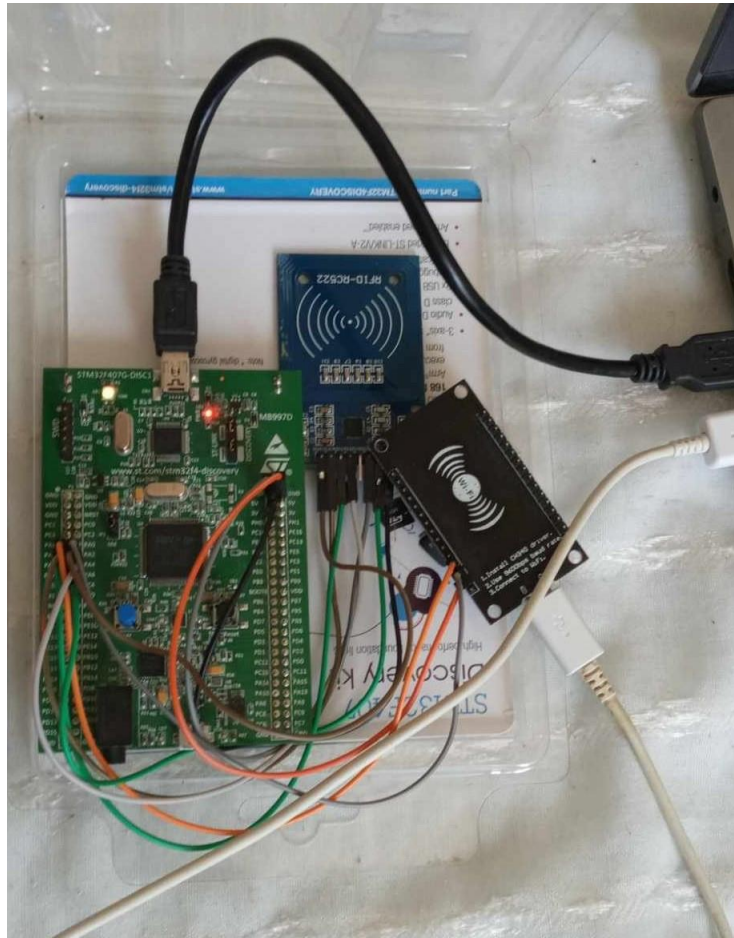


Figure 5 : Montage

Langages de Programmation

Python: Utilisé pour le développement des algorithmes d'IA, la prétraitement des données et l'analyse statistique.

C/C++: Utilisé pour la programmation des microcontrôleurs et des dispositifs IoT, ainsi que pour le développement des applications embarquées.

JavaScript: Utilisé pour le développement du serveur web embarqué sur NodeMCU et pour l'interface utilisateur.

Outils Logiciels Utilisés

STM32CubeIDE: Utilisé pour le développement et le déploiement de logiciels embarqués sur les microcontrôleurs STM32.

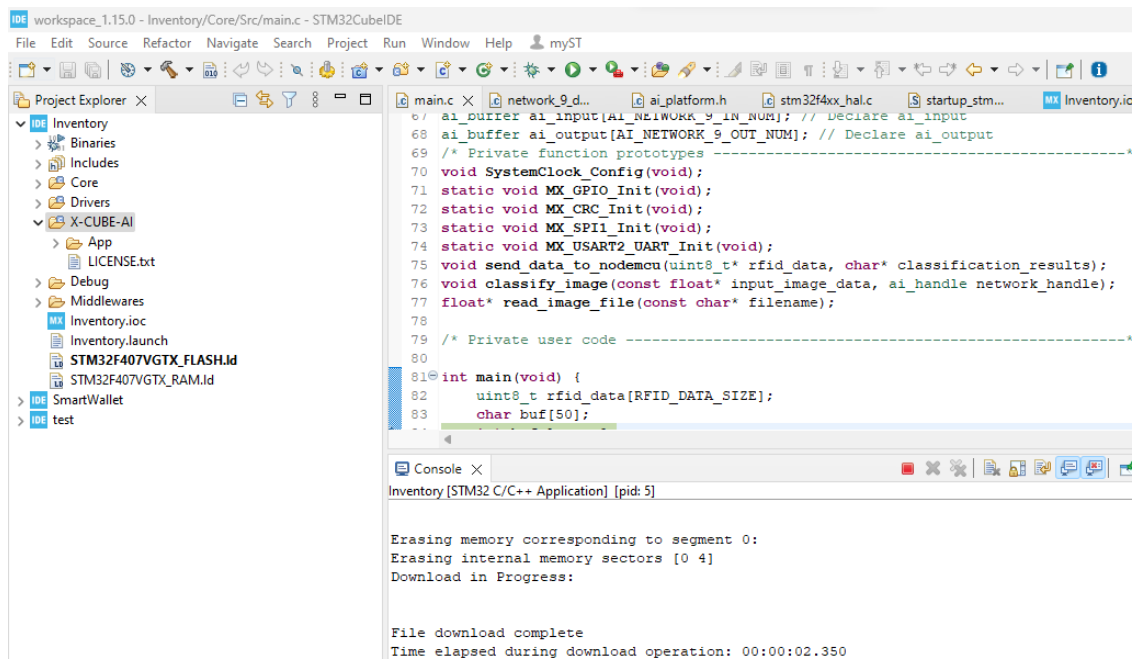


Figure 6 : STM32CubeIde

X-Cube-AI: Utilisé pour l'entraînement, le déploiement et l'optimisation des modèles d'IA sur les microcontrôleurs STM32.

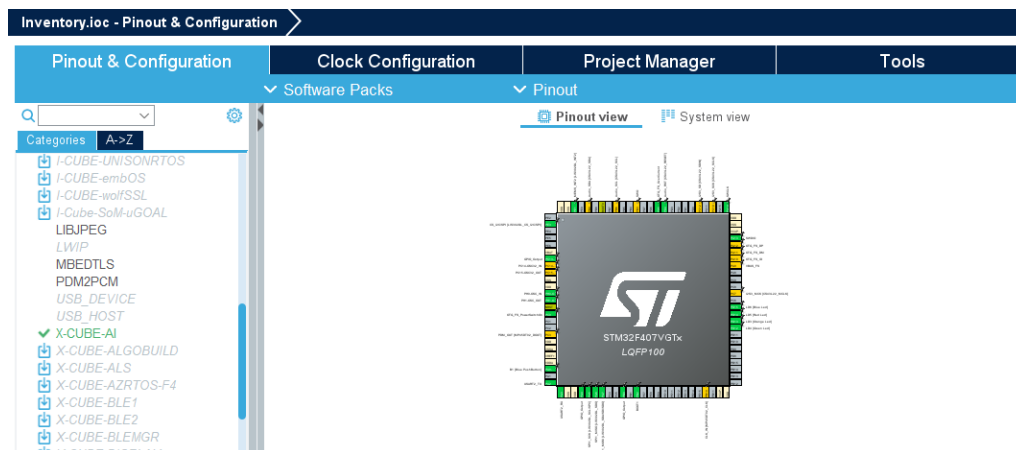


Figure 7 : X-cube-AI

Teachable Machine: Utilisé pour la création et l'entraînement des modèles de classification d'images à l'aide d'un navigateur web comme le montre la figure 8.

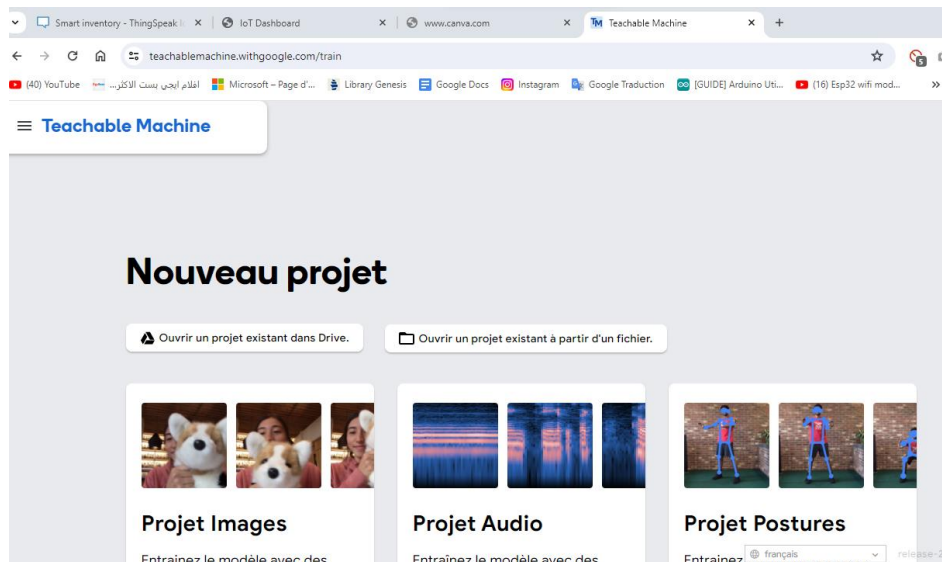
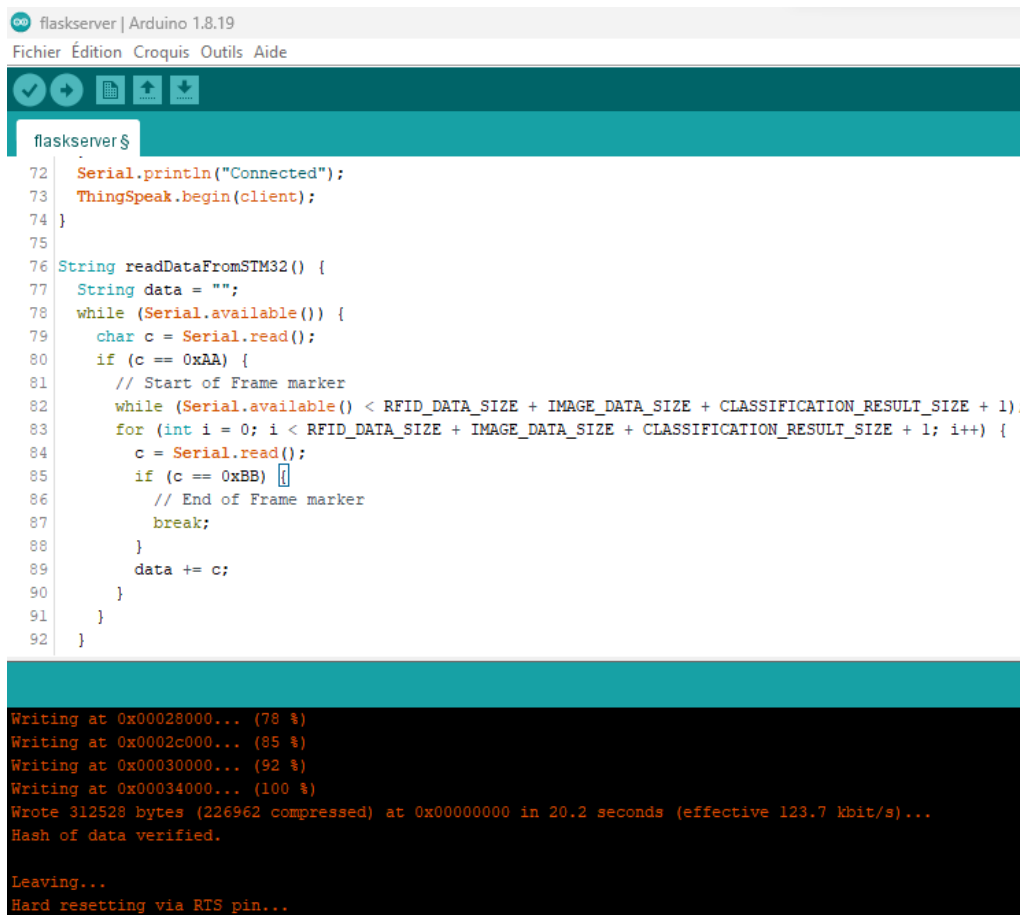


Figure 8 : Teachable machine

ThingSpeak: Utilisé pour le stockage, l'analyse et la visualisation des données des capteurs IoT dans le Cloud.

IDEs et Éditeurs de Texte: Utilisés pour le développement de logiciels, y compris Visual Studio Code et Arduino uno.

J'ai utilisé STM32CubeIDE avec la bibliothèque X-Cube-AI pour entraîner et déployer mon modèle de classification d'images sur mon carte STM32. Cette plateforme offre un environnement de développement intégré (IDE) complet pour le développement et le déploiement de logiciels embarqués, ce qui permet de programmer efficacement la carte STM32 pour réaliser des tâches de classification d'images en temps réel.



```
flaskserver | Arduino 1.8.19
Fichier Édition Croquis Outils Aide

flaskserver$
72 Serial.println("Connected");
73 ThingSpeak.begin(client);
74 }
75
76 String readDataFromSTM32() {
77   String data = "";
78   while (Serial.available()) {
79     char c = Serial.read();
80     if (c == 0xAA) {
81       // Start of Frame marker
82       while (Serial.available() < RFID_DATA_SIZE + IMAGE_DATA_SIZE + CLASSIFICATION_RESULT_SIZE + 1);
83       for (int i = 0; i < RFID_DATA_SIZE + IMAGE_DATA_SIZE + CLASSIFICATION_RESULT_SIZE + 1; i++) {
84         c = Serial.read();
85         if (c == 0xBB) {
86           // End of Frame marker
87           break;
88         }
89         data += c;
90       }
91     }
92   }
}
```

```
Writing at 0x00028000... (78 %)
Writing at 0x0002c000... (85 %)
Writing at 0x00030000... (92 %)
Writing at 0x00034000... (100 %)
Wrote 312528 bytes (226962 compressed) at 0x00000000 in 20.2 seconds (effective 123.7 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

Figure 9 : Programmation de Nodemcu de Arduino Uno

Conclusion et perspectives

En conclusion, le projet Smart Inventory Management offre une solution innovante et automatisée pour la gestion des stocks, en combinant diverses technologies telles que la classification d'images, le comptage des produits sur les étagères, la vérification RFID et le cloud computing. Mon système permet d'améliorer la précision du comptage des articles, de renforcer la sécurité des entrepôts et de faciliter la traçabilité des produits, ce qui contribue à optimiser les opérations logistiques et à réduire les coûts opérationnels pour les entreprises.